

第 1 页 共 9 页

## 修 订 记 录

[illegible]

## 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 第 1 章. 通讯概述 .....    | 4 |
| 1.1 总线配置信息 .....     | 4 |
| 第 2 章. 通讯协议 .....    | 4 |
| 2.1 模块命令 .....       | 4 |
| 第 3 章. 补充说明 .....    | 9 |
| 3.1 补充说明概述 .....     | 9 |
| 3.2 CRC 8 代码说明 ..... | 9 |

## 第1章. 通讯概述

### 1.1 总线配置信息

#### 1.1.1 USART 配置

波特率: 115200bps

数据位: 8Bits

停止位: 1bit

奇偶校验: 无

#### 1.1.2 i2c 配置

模式: 从机

地址: 从机地址位 7 位

时钟: 100kbps

ACK: 使能

注: 本公司所使用的 i2c 设备默认地址 0xA0。

## 第2章. 通讯协议

### 2.1 模块命令

#### 2.1.1 血压校准

主机主动发起对模块进行血压校准, 主机传输基准血压以及脉率等相关信息。从机收到命令后对模块进行校准。在校准未完成前会通过命令回复主机。

主机:

命令: 0xFE 1Byte  
收缩压: 0-240 1Byte  
舒张压: 0-240 1Byte  
脉 率: 0-240 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | 收缩压  | 舒张压  | 脉率   | CRC0 | CRC1 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 内容 | 0xFE | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 无    | 无    |

从机:

命令: 0xFE 1Byte  
DATA1: 0 1Byte  
DATA2: 0 1Byte  
校准状态: 2/1/0 1Byte  
共 4Bytes

| 描述 | 命令      | Data1 | Data2 | 校准状态           | 预留 | 预留 |
|----|---------|-------|-------|----------------|----|----|
| 内容 | 0xFE/FB | 0x00  | 0x00  | 0x02/0x01/0x00 | 无  | 无  |

注: 1、校准状态 1 表示校准过程中, 0 表示校准成功, 2 表示校准失败。

2、串口校准从机主动回复命令头为 0xFE,i2c 从机不能主动回复, 所以命令头改为 0xFB。

### 2.1.2 心率血压温度数据读取

主机对从机发起实时数据读取，从机回复主机相关参数

主机：

命令:0xFD 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xFD | 0xFF  | 0xFF  | 0xFF  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xFD 1Byte  
收缩压:0-250 1Byte  
舒张压:0-250 1Byte  
脉 率:0-250 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | 收缩压  | 舒张压  | 脉率   | 温度 MSB | 温度 LSB |
|----|------|------|------|------|--------|--------|
| 内容 | 0xFD | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF   | 0xFF   |

注：1、运动心率版本，软件自动切换心率。

2、由于运动状态信号对血压影响太大，运动时血压会自动停止更新。等待信号适合做血压计算的时候系统会继续更新血压。

3、测量温度读数=（MSB\*256+LSB）/256 （MSB 和 LSB 是 16 进制数，要换算成 10 进制数）。

### 2.1.3 读取脉搏信号

主机读取模块采集到的脉搏波信号

主机：

命令:0xFC 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xFC | 0xFF  | 0xFF  | 0xFF  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xFC 1Byte  
Data1:预留 1Byte  
脉搏信号高 8 位:0-255 1Byte  
脉搏信号底 8 位:0-255 1Byte  
共 4Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | 高八位  | 底八位  | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|------|------|----|----|
| 内容 | 0xFC | 0x00  | 0xFF | 0xFF | 无  | 无  |

注：脉搏信号（PPG）读取频率小于 200Hz，即读取时间间隔大于 5ms,建议间隔时间 20ms。

### 2.1.4 擦除 EEPROM 数据

主机命令从机擦除校准信息，主机一次发送该命令从机擦除信息。第二次发送擦除的命令或者之前已经执行过擦除命令，并没有新的校准信息产生的时候从机回复信息表示擦除成功。

主机：

命令:0xFA 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xFA | 0xFF  | 0xFF  | 0xFF  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xFA 1Byte  
DATA1:预留 1Byte  
DATA2:预留 1Byte  
DATA3:1 1Byte  
共 4Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|-------|-------|----|----|
| 内容 | 0xFA | 0x00  | 0x00  | 0x01  | 无  | 无  |

注：可以发送两次，0xFA 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 命令，0xFA 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 表示数据擦除成功，两次间隔时间 10ms。

### 2.1.5 读取 ECG 信号

主机通过命令读取模块采集到的 ECG 信号，从机回复 16 位 ECG 数据。

主机：

命令:0xF9 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xF9 | 0xFF  | 0xFF  | 0xFF  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xF9 1Byte  
DATA1:预留 1Byte  
ECG 信号高 8 位:0-255 1Byte  
ECG 信号底 8 位:0-255 1Byte  
共 4Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | 高八位  | 底八位  | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|------|------|----|----|
| 内容 | 0xF9 | 0x00  | 0xFF | 0xFF | 无  | 无  |

注：脉搏信号（PPG）读取频率小于 200Hz，即读取时间间隔大于 5ms,建议间隔时间 20ms。

### 2.1.6 读取模块工作状态【命令预留】

主机通过命令读取模块工作状态，包含传感器脱落，ECG 导联脱落，功率调节等信息。

主机：

命令:0xF8 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xF8 | 0xFF  | 0xFF  | 0xFF  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xF8 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 0-255 1Byte  
共 4Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|-------|-------|----|----|
| 内容 | 0xF8 | 0x00  | 0x00  | 0xFF  | 无  | 无  |

#### DATA3:

|      | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4           | Bit3           | Bit2       | Bit1           | Bit0            |
|------|------|------|------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 内 容  |      |      |      | 1/0            | 1/0            | 1/0        | 1/0            | 1/0             |
| 状态描述 |      |      |      | ECG 导联<br>状态 1 | ECG 导联<br>状态 1 | 信号异常<br>状态 | PPG 传感功<br>率状态 | PPG 传感器<br>脱落状态 |

注：1 表示事件状态为“真” 否则为“假”。

**注：**本章命令适用于任何总线，串口从机可以根据主机命令解析后主动回复相关结果；其他总线形式主机需要先发送相关命令，从机根据命令准备数据。主机延时 10ms 左右读取相关结果。

### 2.1.7 读取版本号

命令:0xF3 1Byte  
DATA1: 预留 1Byte  
DATA2: 预留 1Byte  
DATA3: 预留 1Byte  
CRC 0: 无 1Byte  
CRC 1: 无 1Byte  
共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xF3 | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 无    | 无    |

从机：

命令: 0xF3 1Byte  
Data1: 预留 1Byte  
版本号高 8 位: 0xFF 1Byte  
版本号低 8 位: 0xFF 1Byte

CRC 0: 无 1Byte

CRC 1: 无 1Byte

| 描述 | 命令   | DATA1 | 版本号高八位 | 版本号低八位 | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|--------|--------|----|----|
| 内容 | 0xF3 | 0x00  | 0xFF   | 0xFF   | 无  | 无  |

注：版本号=版本号高八位\*255+版本号低八位，如果版本号=10 则表示当前版本为 1.0 版。

### 2.1.8 读取 HRV 数据

主机对从机发起实时数据读取，从机回复主机相关参数

主机：

命令:0xF1 1Byte

DATA1: 预留 1Byte

DATA2: 预留 1Byte

DATA3: 预留 1Byte

CRC 0: 无 1Byte

CRC 1: 无 1Byte

共 6Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | DATA3 | CRC0 | CRC1 |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| 内容 | 0xF1 | 0x00  | 0x00  | 0x00  | 无    | 无    |

注：建议仅发送 1—2 秒发送一次

从机：

命令: 0xF1 1Byte

DATA1: 0x00 1Byte

DATA2: 0x00 1Byte

HRV:0-250 1Byte

共 4Bytes

| 描述 | 命令   | DATA1 | DATA2 | HRV  | 预留 | 预留 |
|----|------|-------|-------|------|----|----|
| 内容 | 0xF1 | 0x00  | 0x00  | 0xFF | 无  | 无  |

注：1、HRV 读取时间必须是正常测量之后大于 5min 之后才能读取。

2、HRV 的正常范围是  $16 \pm 13$ 。

注：2.1.7---2.1.8 章节内容当前版本通信协议内容，仅适用通讯接口为串口（URAT）版本且版本号为 V1.9 之后的程序。



---

## 第 3 章. 补充说明

### 3.1 补充说明概述

公司可以根据客户需求定制通讯数据中添加设备地址以及 CRC 8 校验。

### 3.2 CRC 8 代码说明

```
uint8_t CRC8(uint8_t *Data_in, int length)
{
    uint8_t temp = 0;
    uint8_t i,j;

    for( i = 0; i < length; i ++ )
    {
        temp ^= Data_in[i];
        for(j = 0; j < 8; j ++ )
        {
            if((temp & 0x01))
            {
                temp = ((temp >> 1) ^ 0xAA);
            }
            else
            {
                temp >>= 1;
            }
        }
    }
    return temp;
}
```